

[서식 3-1]

☞ 서식을 임의로 변경하지 마십시오. 본 설명서를 가지고 연구참여자에게 설명하고, 동의서에 동의 서명을 받고, 설명서와 동의서 사본 1부를 연구참여자에게 제공하시기 바랍니다.

연구참여 설명서 (인간대상 연구)

■ 연구과제명 : 가상현실(VR/AR/MR)에서 사용자 경험 개선을 위한 기법에 대한 연구

이 연구는 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR) 환경 간 전환 및 공간 정렬 문제를 포함하여 사용자 경험을 개선하기 위한 연구입니다.

본 연구는 자발적으로 참여 의사를 밝히신 분에 한하여 연구가 진행될 것입니다.

본 설명문은 귀하께서 본 연구가 왜 수행되고, 귀하의 정보가 어떻게 사용될지, 본 연구 참여에 따른 예상되는 이익이나 위험 또는 불편함은 무엇인지에 대하여 알려드리고자 합니다. 궁금한 점이 있거나 분명하지 않은 점이 있으면 질문하여 주십시오. 성심껏 답변해 드리겠습니다.

1. 연구의 목적 및 기대효과

이 연구는 VR/AR/MR 환경 간 전환 및 공간 정렬 문제를 포함하여 사용자 경험을 개선하기 위한 기법을 탐구하는 것을 목적으로 합니다. VR, AR, MR 환경은 각각 고유한 특성과 몰입감을 제공하지만, 서로 다른 환경 간 전환 시 공간적 일관성이 저하되거나 사용자에게 불편함을 줄 수 있습니다.

본 연구는 이러한 문제들을 해결하기 위한 전환 및 공간 정렬 기법을 개발하여 사용자 경험을 향상시키고자 합니다. 이를 통해 각 환경에서 보다 자연스럽게 원활하게 경험할 수 있으며, 몰입감을 유지하면서도 다양한 가상/현실 환경을 탐색할 수 있을 겁니다.

2. 연구대상자의 수, 참여기간, 연구절차 및 방법

1) 연구참여대상 및 연구대상자 수

본 연구는 통계적 신뢰성을 도출하기 위한 기준에 해당되는 300명의 대상자가 모집되어 참여합니다. 연구대상자 참여 선정기준 및 제외기준은 다음과 같습니다.

선정기준

- (1) 만 19세 이상 성인분을 연구대상자로 선정합니다.
- (2) 사전 설문 결과를 바탕으로 멀미 민감도가 너무 낮거나 높지 않은, 평균에 근접한 분을 연구대상자

로 선정합니다.

제외 기준

- (1) 시력 문제로 VR 헤드셋 착용 후 콘텐츠 체험이 어려운 분은 제외합니다.
- (2) VR 멀미에 대한 민감도가 너무 높아 고통을 호소할 것으로 예상되는 분은 제외합니다.

2) 연구참여기간

연구는 총 1회를 참여하며, 약 1시간 정도 소요됩니다.

3) 연구 진행 과정 및 참여 방법

연구는 다음과 같은 과정으로 진행됩니다.

1. 동의서 작성 및 실험 설명

먼저 실험 과정에 대한 설명이 이루어지며, 연구 참여 동의서 및 개인정보 처리 동의서를 작성하시게 됩니다.

2. 사전 설문

본 실험에 앞서 사전 설문을 통해 가상현실 멀미 정도를 측정합니다. 멀미에 지나치게 취약하거나 강한 경우, 실험 참여가 중단될 수 있습니다.

3. 실험 콘텐츠 체험

VR 헤드셋을 착용하고, 가상 환경에서 주어진 사용자 태스크를 수행합니다. 태스크는 정해진 시간 내에 완료됩니다.

4. 설문지 작성

실험이 끝난 후, 방금 체험한 내용을 바탕으로 설문지를 작성하여 멀미감, 사용성, 몰입감 등을 평가합니다.

5. 휴식

설문지 작성 후 최소 5분간 휴식을 취하실 수 있습니다. 만약 피로감이나 불편함을 느끼신다면 추가적인 휴식을 요청하실 수 있습니다.

6. 반복 수행

위의 3,4,5단계를 반복하여 실험의 모든 조건에 해당하는 콘텐츠를 체험하고 모든 설문지를 작성하시면 실험이 종료됩니다.

전체 실험 시간은 휴식 시간을 포함하여 총 1시간 이내로 예상됩니다.

3. 연구대상자에게 예상되는 위험 및 이득, 피해보상, 동의 철회권, 보상

1) 연구 참여 혜택

귀하가 이 연구에 참여하는 데 있어서 직접적인 이득은 없습니다. 그러나 귀하가 제공하는 정보는 VR/AR/MR 기술에 대한 이해를 넓히고, 해당 분야에서 사용자 경험을 개선하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 것입니다.

2) 연구참여 불이익이나 위험 및 피해 배상

본 연구는 개인 시간 할애 이외의 불이익이나 위험이 없습니다.

3) 자발적 연구참여 및 동의 철회권

연구원의 연구참여 설명을 들은 후 연구대상자의 연구참여 여부 결정은 자발적으로 이루어지며, 본 연구에 참여하지 않더라도 귀하에게는 어떠한 불이익도 없습니다.

연구에 동의한 경우라도 자유의사에 따라 이를 철회할 수 있으며 연구 참여 도중, 참여 후라도 언제든지 참여를 중단할 수 있고 이에 따른 어떠한 불이익도 없습니다. 참여 중단을 원할 시, 연구자에게 말씀 해주십시오. 참여 중지 시 수집된 자료는 즉시 폐기됩니다.

4) 보상: 연구 참가 사례 지급 여부 및 방법

귀하의 개인 시간 할애와 정보 제공에 대한 보상으로 15,000원의 연구 참여 비용을 계좌로 지급할 예정입니다. 신체적 이유로 연구 참여 중단을 요청하시는 경우에도 보상은 지급됩니다. 보상 지급 시기는 연구대상자의 실험 참여가 완료된 후, 행정 절차에 따라 최대 4주 이내에 계좌로 지급될 예정입니다.

4. 개인정보 제공 및 보호, 비밀보장, 자료관리, 후속연구 사용에 관한 사항

1) 연구에서 수집하는 연구참여자의 개인정보 제공 및 보호, 비밀보장

본 연구에서 수집되는 귀하의 개인정보는 이름, 성별, 나이, 학과(직업), 핸드폰 번호, 계좌번호입니다.

개인정보 수집 목적은 연구수행, 논문작성 및 보상 지급입니다.

개인정보 보호 관리방안 - 이 연구를 통해 얻은 모든 개인 정보는 개인정보보호법에 따라 관리되며 다

음과 같이 비밀이 보장됩니다. 개인식별정보를 수집하는 경우 코드화를 통해 익명화하여 보관하여, 귀하의 이름이 삭제되어 연구대상자 신원 비밀이 보호됩니다. 또한 귀하의 실험 참여와 관련된 정보의 열람, 보관, 처리 및 출판 과정에서 기밀이 유지될 것입니다. 본 연구의 결과는 학회 또는 출판물에 발표할 수 있으며, 이 경우 개인식별정보는 사용되지 않아 귀하는 개인적으로 식별되지 않을 것입니다.

수집된 개인정보는 암호화하여 잠금장치가 있는 고려대 디지털 체험 연구실의 이동이 불가능한 데스크탑 컴퓨터에 데이터로 3년간 보관할 예정이며, 디지털 체험 연구실의 책임연구자, 참여연구원만 접근이 가능합니다. 수집된 정보 중 출력물의 경우 책임연구자 연구실의 잠금장치가 있는 사물함에 별도 보관할 예정입니다.

보상 지급과 참가 연락을 위한 개인정보(핸드폰, 계좌번호 등)은 3년 후가 아닌 보상 지급 후 즉시 폐기합니다.

2) 자료 관리 사항

생명윤리 및 안전에 관한 법률 시행규칙에 따라 익명화된 연구자료는 연구종료 후 3년간 연구자료를 보관합니다. 보관 기간이 끝나면 복구 불가능한 방법으로 폐기합니다.

5. 본 연구의 책임자

문의사항이 있으시면 아래로 연락을 주시기 바랍니다.

- 주 소 : 서울특별시 성북구 안암로 145 고려대학교 우정정보관
- 연구책임자 : 김정현
- 연구실 전화번호 : 02-3290-3196 팩스번호 : 02-3290-3570
- 전자우편 : gjkim@korea.ac.kr

또는 연구 진행에 관한 문의는 다음 연구 진행자에게 연락을 주시기 바랍니다.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| - 연구 진행자: 김민채 | - 연구 진행자: 양여찬 |
| - 전화번호: 02-3290-3579 | - 전화번호: 02-3290-3579 |
| - 전자우편 : yjk199900@korea.ac.kr | - 전자우편 : santachan@korea.ac.kr |

 위 내용은 기본적으로 반드시 포함되어야 할 내용이며 추가내용은 자율적으로 명시하시기 바랍니다.

※ 만일 어느 때라도 연구대상자로서 귀하의 권리에 대한 질문이 있다면 고려대학교 기관생명윤리위원회로 연락주시기 바랍니다. <http://irb.korea.ac.kr> ☎ 02-3290-1137, Email: kuirb@korea.ac.kr